



Заявка №: СтС-506790

Подана: 02.06.2025

АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА

Аннотация проекта

Цель проекта — разработка цифровой платформы "Boostaurant", ИИ-ассистента для официантов в ресторанах с полным обслуживанием, предоставляющего персонализированные рекомендации по меню в реальном времени через Telegram-бот. Платформа интегрируется с CRM-системами (iiko, R-Keeper) и системами бронирования (Bnovo, R-Keeper Booking, Seven Rooms) для автоматического получения данных о клиентах по номеру столика.

Проблема: на текущий момент официант работает с посетителем как с "черным ящиком", в то время как ресторан имеет богатую аналитику по клиентам с CRM, BI-системах и программах лояльности. Проект решает проблему недостатка компетенций у обслуживающего персонала для формирования аналитических выводов, недостатка времени на этот анализ и отсутствия простого интерфейса для CRM, BI-системам в принципе.

Решение: Платформа интегрируется с CRM-системами (iiko, R-Keeper), используя данные о клиентах (история заказов, предпочтения, лояльность) для повышения среднего чека на 10–15% и лояльности клиентов. Система предоставляет официантам профили клиентов и рекомендации, а менеджерам — веб-интерфейс для настройки бизнес-целей (например, рост продаж десертов).

Целевая аудитория: средние и крупные рестораны в городах-миллионниках, использующие CRM и программы лояльности, с базой от 500 уникальных клиентов или 1 000 транзакций в месяц.

Ожидаемые результаты: ИИ-модель рекомендаций (Scikit-learn, коллаборативная фильтрация, K-means), Telegram-бот, веб-интерфейс и интеграция с iiko/R-Keeper, протестированные в двух ресторанах Новосибирска.

Масштабирование: на текущем этапе проект нацелен на предприятия общепита, но в перспективе, как и существующие на рынке системы лояльности, продукт будет адаптирован под другие сегменты рынка офлайн-услуг: офлайн-ритейл (магазины одежды, косметики, электроники), фитнес и wellness (спа, массаж, барбершопы), медицина (с учетом требований законодательства о защите данных), отели. Планируется сотрудничество с крупными CRM, системами лояльности и бронирования для предоставления ресторанам полного пакета IT-инфраструктуры.

Описание концепции проекта

Цель проекта:

Разработка ИИ-ассистента «Boostaurant» для персонализации обслуживания в ресторанах с посадочными местами. Система предоставляет официантам интерфейс (Telegram-бот) с профилями клиентов и рекомендациями по меню на основе данных CRM, BI-систем, систем бронирования и программ лояльности, а также позволяет менеджерам настраивать бизнес-цели (например, рост среднего чека или лояльности клиентов).

Проблема, которую решает результат проекта:

Официанты в ресторанах с полным обслуживанием работают с клиентом как с «черным ящиком», не имея доступа к данным CRM (iiko, R-Keeper), BI-систем и программ лояльности в реальном времени, что ограничивает персонализацию обслуживания.

Проблемы включают:

- Отсутствие простого интерфейса для доступа к профилям клиентов (лояльность, акции, предпочтения).
- Недостаток навыков у официантов для анализа данных и формирования рекомендаций.
- Ограниченное время на анализ клиентских данных во время обслуживания. - Нехватку инструментов для персонализации, что снижает средний чек, лояльность и повторные посещения.

Эти проблемы особенно актуальны для средних и крупных ресторанов в городах-миллионниках, которые собирают данные, но не используют их для оперативного улучшения сервиса, теряя потенциальный доход **Каким образом результат проекта решает проблему:**

Boostaurant решает проблему через:

- Telegram-бот для официантов: Предоставляет профиль клиента по номеру столика (уровень лояльности, акции, предпочтения, день рождения) и 3–5 персонализированных рекомендаций по меню в реальном времени, основанных на данных CRM, BI и программ лояльности. Официанту не нужно анализировать данные — достаточно ознакомиться с рекомендациями.
- ИИ-модель: использует коллаборативную фильтрацию (item-based, Scikit-learn/Surprise) для рекомендаций блюд и K-means для сегментации клиентов, обеспечивая точность более 80%. Модель обучается на данных ресторана (история заказов, предпочтения). - Веб-интерфейс для менеджеров: позволяет задавать бизнес-цели (например, рост среднего чека на 10% или продвижение новых блюд) и просматривать аналитику. - Интеграцию с CRM и системами лояльности: модуль сбора данных синхронизирует информацию из iiko и R-Keeper через API, сохраняя ее в локальной базе (PostgreSQL) для быстрого доступа.
- Интеграцию с системами бронирования: получение ID клиента по номеру столика по запросу официанта
- Опросник: после обслуживания официант фиксирует предпочтения клиента (например, "любит острое"), улучшая данные для будущих рекомендаций.

Решение повышает средний чек на 10–15% и лояльность на 5%, окупается за 1–2 месяца при подписке 7 000 – 10 000 руб./мес **Описание конечного продукта**

проекта:

Цифровая платформа «Boostaurant» в формате Telegram-бота (впоследствии – мобильного приложения) для официантов и веб-интерфейса для менеджеров. Основные функции:

- Профиль клиента с ключевой информацией (лояльность, акции, предпочтения). - ИИ-рекомендации по меню на основе данных систем бронирования, CRM, BI и программ лояльности.

- Настраиваемый интерфейс для менеджеров с выбором целевых метрик (например, рост среднего чека).
- Опросник для официантов для обновления клиентских данных.
- Интеграция с CRM-системами (iiko, r-keeper).

Область применения продукта проекта:

"Boostaurant" нацелен на рестораны с полным обслуживанием, которые уже используют CRM-системы (iiko, R-Keeper и др.) и программы лояльности с доступным API. Это средние и относительно крупные заведения в городах-миллионниках, со значительной клиентской базой. Лидеры рынка HoReCa не подходят, так как они зачастую имеют собственные ML-команды и IT-партнеров. В то же время средние рестораны часто теряются в цифровых инновациях и ищут простые способы повысить средний чек и лояльность.

Помимо IT-инфраструктуры, важен размер клиентской базы ресторана. Для коллаборативной фильтрации и кластеризации требуется достаточное количество транзакций для обучения модели. Исследования рекомендательных систем показывают, что для ресторанов с меню до 200 блюд достаточно базы от 500 уникальных клиентов с несколькими визитами или 1 000 транзакций в месяц. Рестораны с большей базой получают больше выгоды, поэтому на ранних этапах рассматривается сотрудничество с ресторанами, в базе которых от 1000 уникальных клиентов в месяц.

В перспективе – адаптация для офлайн-услуг, где персонализация на основе данных позволит повысить средний чек: розничная торговля (одежда, косметика), фитнес и wellness (спа, барбершопы), медицина и отели (с учетом законодательства о данных).

Рынок, сегмент рынка:

TAM: Все рестораны с полным обслуживанием в России, которые потенциально могут использовать "Boostaurant". По данным TadviseR, в России около 100 000 заведений общепита, из которых примерно 50% (50 000) — рестораны с полным обслуживанием. При средней подписке 10 000 рублей в месяц, TAM составляет $50\,000 \times 10\,000 \times 12 = 6$ млрд рублей в год.

Доступный рынок (SAM): В городах-миллионниках около 39 000 заведений (TadviseR), из которых 50% (19 500) — рестораны с полным обслуживанием. Предполагается, что 30% из них используют CRM (на основе данных о 17% проникновения CRM в России, ICT Moscow), что дает 5 850 ресторанов. SAM: $5\,850 \times 10\,000 \times 12 = 702$ млн рублей в год

Реально достижимый рынок (SOM): около 500 ресторанов, или 70,2 млн рублей в год при подписке 10 000 рублей в месяц. При оценке учтено, что на ранних этапах Boostaurant будет интегрирован лишь с двумя наиболее распространенными CRM (iiko, r-keeper)

Существующие аналоги:

- iiko: управление заказами, аналитика меню, но не для реального времени официантов.
- R-Keeper: автоматизация операций, CRM для лояльности, но без рекомендаций.
- Loymax: ИИ для маркетинга, сегментация клиентов, но не для офлайн-сервиса. - "Фабрика лояльности": мобильные приложения для клиентов, аналитика поведения, но не для официантов.
- SevenRooms, Resy, Vnovo: системы бронирования, предоставляющие данные о клиенте по ID. Доступ к ним есть лишь у хостес и менеджеров, к тому же эти системы не предоставляют рекомендации по обслуживанию.

На рынке HoReCa в России есть CRM-системы, такие как iiko и R-Keeper, которые собирают данные клиентов для аналитики и лояльности, но их использование официантами в реальном времени для персонализации обслуживания не подтверждено. Например, iiko упоминает функции для анализа меню и прогнозов продаж, но не для

рекомендаций официантам . Loymax и "Фабрика лояльности" фокусируются на маркетинговых коммуникациях и программах лояльности, а не на офлайн-сервисе.

Telegram-боты, которыми пользуются рестораны, применяются лишь для сопровождения систем лояльности (рассылки, промоакции) и для бронирования столиков.

ПО для официантов сегодня ограничено лишь инструментами для формирования заказов, чеков и оставления чаевых.

ИИ-модели вышеупомянутых систем предназначены для маркетинга (например, персонализированные акции через приложения), а не для обслуживания в реальном времени. "Boostaurant" же требует модели для генерации рекомендаций в реальном времени для официантов.

Конкурентные преимущества:

- Уникальность: первый инструмент для официантов с ИИ-рекомендациями в реальном времени.
- Простота: Telegram-бот снижает барьеры для внедрения.
- Экономическая ценность: потенциальный рост среднего чека на 10-15% и лояльности на 5%, основанный на отраслевых данных. Подписка на Boostaurant окупается за 1–2 месяца при росте дохода на 310 000 рублей/мес.
- Масштабируемость: возможность адаптации для других офлайн-услуг (ритейл, фитнес, медицина).
- Доступность: Модель подписки (от 7 000 руб./мес.) с freemium-версией.

Техническая часть проекта

Техническое решение проекта:

Boostaurant представляет собой:

- чат-бот Telegram для официанта: отправляет запросы и отображает рекомендации; - веб-сайт для менеджера: настраивает бизнес-цели (увеличение лояльности, среднего чека, продвижение новых блюд и т.д.);
- модуль сбора данных: периодически (ежедневно) запрашивает данные (история заказов, профили клиентов, данные лояльности и предпочтения) из CRM через API и сохраняет их в локальную базу
- модуль для получения информации о посетителе из системы бронирования (Bnovo) по номеру столика
- локальная база данных (PostgreSQL): хранит историю заказов, профили клиентов и параметры модели
- модуль обучения модели (Scikit-learn): обучает модель рекомендаций (еженедельно) на основе данных из базы для каждого ресторана
- модель хранения: сохраняет обученные модели (в PostgreSQL или файловой системе) - сервис рекомендаций (FastAPI): обрабатывает запросы от бота, загружает модель и данные клиента, генерирует рекомендации.

Поток данных:

1. Синхронизация данных: Модуль сбора данных запрашивает историю заказов и профили клиентов из CRM через API (например, iiko API) и сохраняет в PostgreSQL.
2. Обучение модели: Модуль обучения использует данные из базы для создания модели (Scikit-learn/Surprise), сохраняя параметры в базе.
3. Запрос рекомендаций: Официант вводит идентификатор (номер телефона или карты лояльности) клиента в Telegram-бот.
4. Обработка запроса: Бот отправляет запрос в FastAPI, который вычисляет ID по номеру столика и извлекает данные клиента из базы (или из CRM при необходимости), загружает модель и генерирует рекомендации.
5. Ответ: Рекомендации возвращаются в бот и отображаются официанту.

Данные для обучения модели из CRM (iiko, R-Keeper) и системы бронирования (Bnovo):

1. История заказов: блюда, заказанные клиентом, с датами, временем и частотой.
2. Профили клиентов: идентификатор, демографические данные (возраст, пол, если доступно), день рождения.
3. Данные лояльности: уровень в программе лояльности, баллы, использованные акции.
4. Предпочтения и отзывы: лайки, дизлайки, аллергии, специальные запросы (например, "соус отдельно").

Для каждого ресторана создается отдельная модель из-за уникальности меню и клиентской базы. Это упрощает обучение и повышает точность рекомендаций.

Используемые технологии:

- Python: для разработки серверной части и моделей.
- Scikit-learn/Surprise: для реализации алгоритмов рекомендаций.
- PostgreSQL: для хранения данных клиентов и моделей.
- FastAPI: для API сервиса рекомендаций.
- python-telegram-bot: для интерфейса бота.

Используемые алгоритмы:

- Коллаборативная фильтрация (item-based): рекомендует блюда, похожие на ранее заказанные, на основе матрицы совместных покупок.
- K-means кластеризация: сегментирует клиентов по поведению для более точных рекомендаций.

Преимущества выбранного технического решения:

1. Простота использования: Telegram-бот не требует установки приложений, снижая барьеры для внедрения.
2. Простота интеграции: API iiko, R-Keeper и Bnovo, интеграция с которыми рассматривается в рамках Гранта, широко используются и имеют развитую документацию.
3. Масштабируемость: Облачная инфраструктура поддерживает рост числа пользователей.
4. Экономичность: Использование open-source инструментов (Python, scikit-learn) снижает затраты.
5. Эффективность алгоритмов обучения модели: коллаборативная фильтрация эффективна для ограниченного меню ресторанов (100-200 позиций), а K-means упрощает сегментацию клиентов.